MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SINAV KAĞIDI

FİNAL SINAVI

ADI-SOYADI:	**BÖLÜMÜ:**	
ÖĞR. NO:	**DERSİN ADI:** Matematik II	
İMZA:	**SINAV TARİHİ:** 19.06.2023	

1. $\int_0^{\infty} \frac{xdx}{(1+x^4)}$ integralini çözünüz. Integralin yakınsakmı ıraksakmı olduğunu gösteriniz.

2. $y = tan^{-1}hu$ ise $\frac{dy}{dx}$ i bulunuz.

3. Aşağıda verilen serilen yakınsakmı, ıraksakmı. Uygun test ile çözünüz.

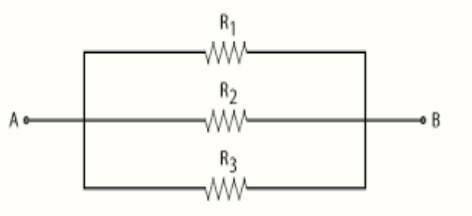
   a) $\sum_{k=1}^{\infty} Cos(\frac{1}{3^k})$ b) $\sum_{k=10}^{\infty} \frac{1}{2+3^k}$

4. $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{1}{\sqrt{1+3y^3}} dydx$ integralini çözünüz.

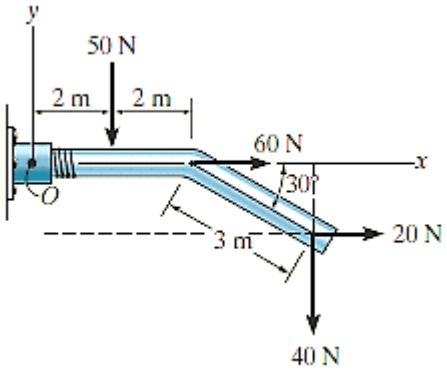
5. $\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{x-\sqrt{xy}}{2x^2-xy-y^2}$

6. ax^2+bx+c denkleminde, a, b ve c katsayıları kullanıcı tarafından girilmek üzere, denklemin x_1 ve x_2 köklerini bulan MATLAB programını oluşturunuz.

7. Aşağıdaki paralel bağlı direnç sisteminde A-B arasındaki gerilim farkını bulan bir fonksiyon dosyası hazırlayınız. Dirençler ve ana hattan geçen akım kullanıcı tarafından girilecektir.



8. Şekildeki çubuğa etki eden kuvvetlerin O noktasında oluşturduğu toplam kuvvet ve momenti hesaplayan programı oluşturunuz.



Başarılar